实验报告

摘要：本实验在 EuroSAT_RGB 数据集上训练三层全连接神经网络分类器。依据结果包可知，数据集共 27,000 张图像，按 70% / 15% / 15% 划分为训练集、验证集和测试集。当前 baseline 的最佳验证集准确率为 60.15%，测试集准确率为 53.73%，宏平均 Precision / Recall / F1 分别为 53.53% / 53.36% / 52.92%。从混淆矩阵与第一层权重可视化可以看出，模型已经学到一定的颜色统计与粗粒度纹理信息，但对农田细分、道路与河流、住宅区与工业区等空间结构相近类别仍存在些许混淆。

1. 数据集与预处理

EuroSAT_RGB 共包含 10 个地表覆盖类别，图像尺寸为 64×64，输入被展平为 64×64×3=12,288 维向量。按结果包中的 split 文件统计，训练集 / 验证集 / 测试集样本数分别为 18,900 / 4,050 / 4,050，与配置中的 70% / 15% / 15% 划分一致。

1.1 数据集划分

类别	训练集	验证集	测试集	总计
AnnualCrop	2100	450	450	3000
Forest	2100	450	450	3000
HerbaceousVegetation	2100	450	450	3000
Highway	1750	375	375	2500
Industrial	1750	375	375	2500
Pasture	1400	300	300	2000
PermanentCrop	1750	375	375	2500
Residential	2100	450	450	3000
River	1750	375	375	2500
SeaLake	2100	450	450	3000

数据集总样本数为 27,000。该数据集在类别之间并非完全均衡：AnnualCrop、Forest、HerbaceousVegetation、Residential、SeaLake 各为 3,000 张，而 Pasture 仅有 2,000 张。

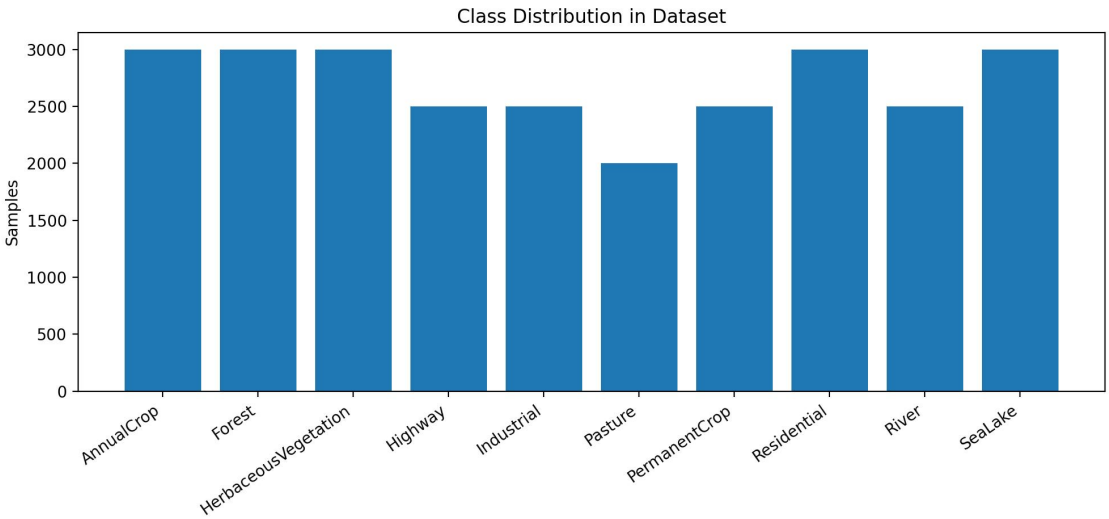

图 1 数据集中各类别样本总量分布

1.2 归一化统计量

通道	均值	标准差
R	-0.312343	0.404965
G	-0.240010	0.273880
B	-0.184776	0.231225

从统计量看，三个通道的均值都小于 0，说明输入应已做过中心化；R 通道方差最大，G/B 通道相对更稳定。遥感图像中绿色植被与蓝色水体占比高，后续的权重可视化也能看到部分神经元存在明显的颜色偏向。

2. 模型与实现说明

根据 best_model.npz 中的权重张量形状，当前网络可表示为 12,288 → 256 → 256 → 10 的三层全连接分类器（两层隐藏层 + 一层输出层）。结果文件中的激活函数配置为 ReLU。

参数项	取值
输入维度	12288
隐藏层维度	256 / 256（由 fc1, fc2 权重推断）
输出类别数	10
当前激活函数	RELU
训练轮数	30
批大小	128
初始学习率	0.001
L2 正则化强度	0.0001
学习率衰减	step=10, gamma=0.5
最佳权重保存	runs\baseline\best_model.npz

2.1 已在 README 中明确模块结构

（1）data/：数据加载、训练/验证/测试划分、归一化与 batch 组织。

（2）autograd/ 或 core/：张量、计算图、链式求导、梯度缓存与清零机制。

（3）models/：Linear 层、激活函数（至少 ReLU 与 Sigmoid/Tanh）、损失函数。

（4）train.py：训练循环、SGD、学习率衰减、验证集监控与最优权重保存。

（5）evaluate.py 与 search.py：测试评估、混淆矩阵、网格搜索/随机搜索。

3. 训练过程与验证表现

训练曲线显示，模型在 30 个 epoch 内总体呈稳定收敛。训练损失由 1.789 降至 0.973，下降约 45.6%；验证损失由 1.585 降至 1.131，下降约 28.7%。验证准确率从首轮的 41.98% 提升到末轮/最佳轮的 60.15%，说明模型确实学到了有效判别模式。

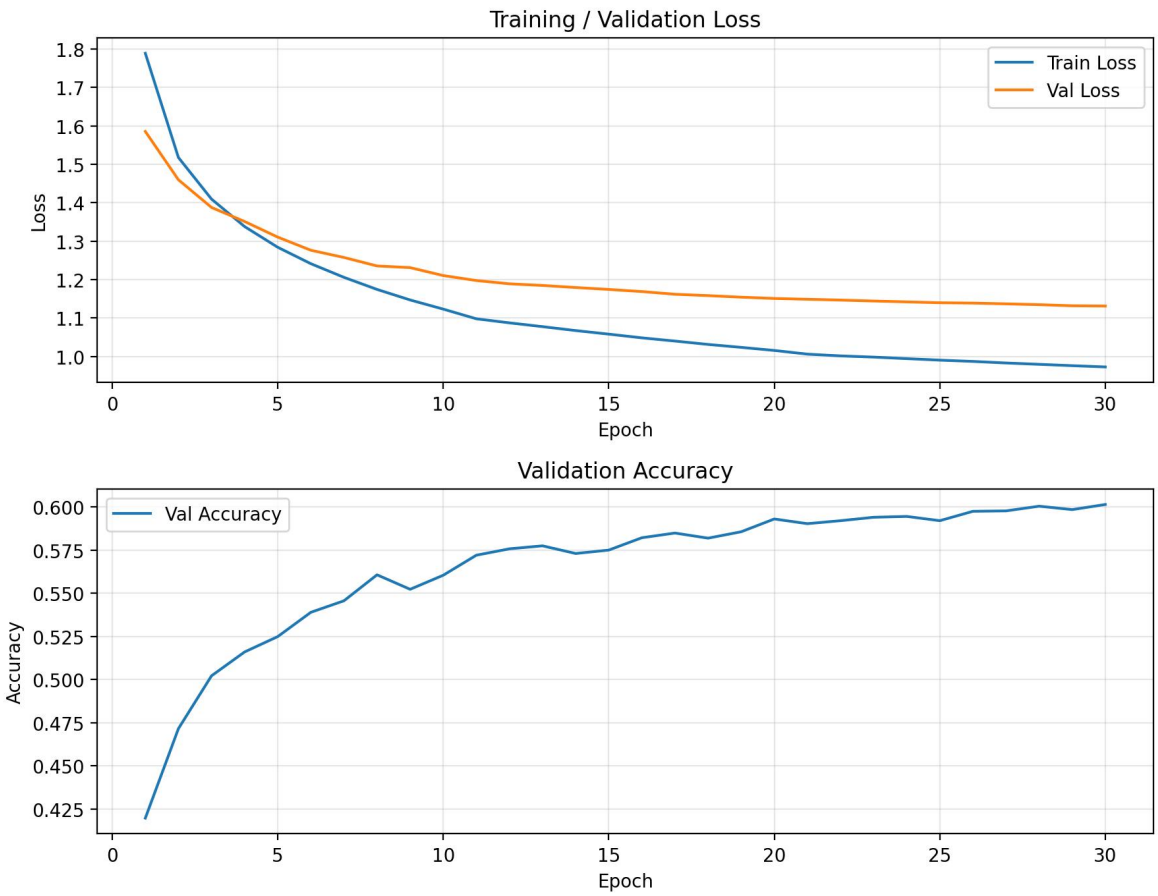

图 2 训练集损失、验证集损失与验证集准确率曲线

关键指标	数值
最佳验证集准确率	60.15%
最佳 epoch	30
最终训练准确率	67.60%
最终验证准确率	60.15%
训练-验证准确率差值	7.45 个百分点

4. 测试集性能评估

4.1 整体指标

指标	数值
测试集 Accuracy	53.73%
Macro Precision	53.53%
Macro Recall	53.36%
Macro F1	52.92%
最佳验证准确率 - 测试准确率	6.42 个百分点

测试集准确率比最佳验证集准确率低 6.42 个百分点，说明模型在未见样本上的泛化能力仍有限。作为 MLP baseline，该结果可以接受，但仍显著低于通常针对 EuroSAT 的卷积或 Transformer 模型。

4.2 分类别结果

类别	Support	Precision	Recall	F1
AnnualCrop	450	39.61%	62.67%	48.54%

Forest	450	82.10%	83.56%	82.82%
HerbaceousVegetation	450	53.17%	39.11%	45.07%
Highway	375	30.85%	24.27%	27.16%
Industrial	375	63.20%	66.40%	64.76%
Pasture	300	62.46%	67.67%	64.96%
PermanentCrop	375	32.86%	24.53%	28.09%
Residential	450	43.76%	42.89%	43.32%
River	375	44.50%	49.60%	46.91%
SeaLake	450	82.83%	72.89%	77.54%

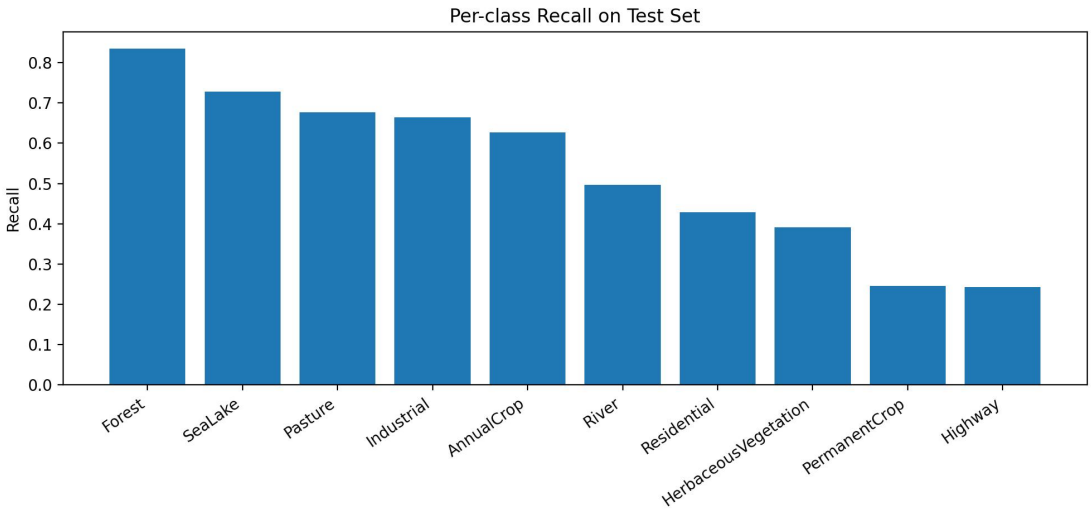

图 3 测试集中各类别 Recall 对比

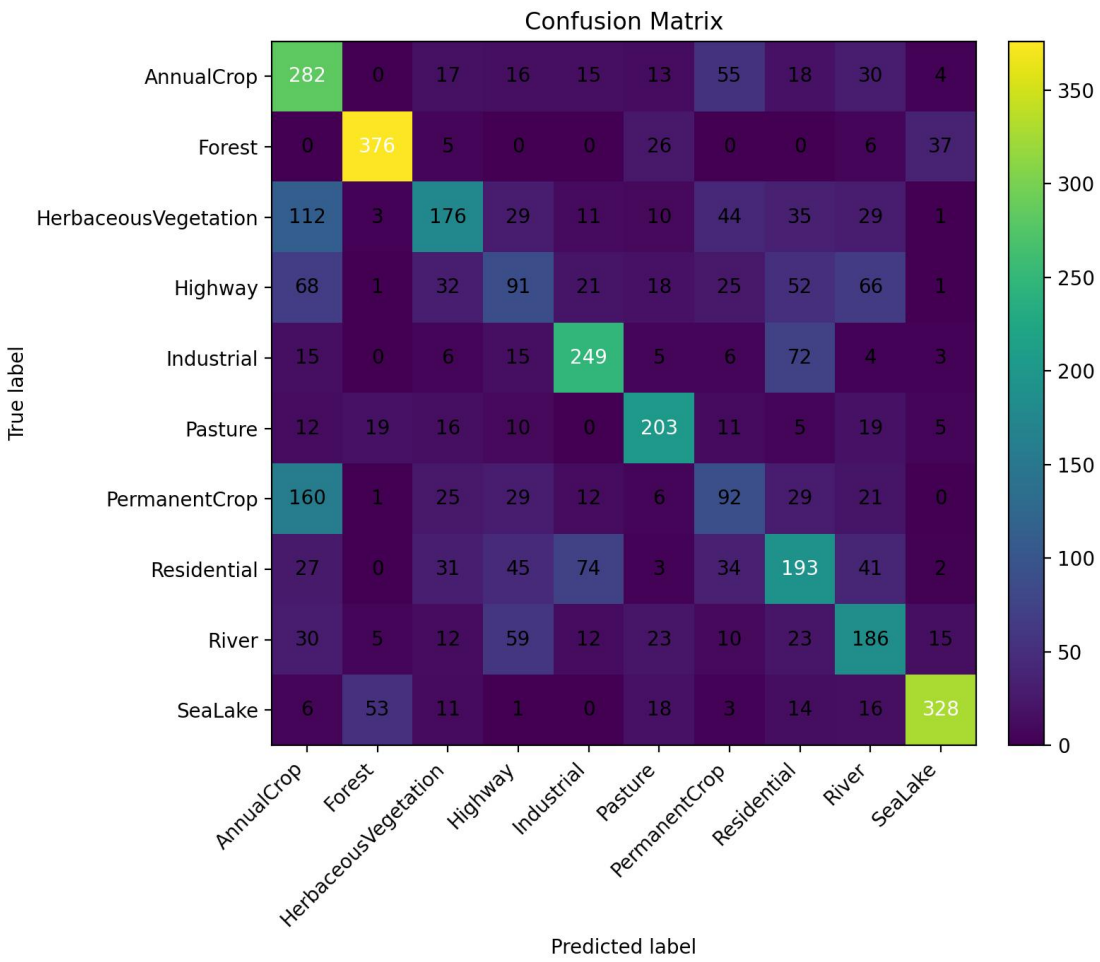

图 4 测试集混淆矩阵

从 Recall 观察，Forest（83.56%）、SeaLake（72.89%）、Pasture（67.67%）和 Industrial（66.40%）表现较好；Highway（24.27%）与 PermanentCrop（24.53%）最弱。说明该 MLP 更容易识别颜色分布稳定、边界相对清晰的场景，而对依赖局部几何形状与细粒度纹理差异的类别表现不足。

5. 第一层隐藏层权重可视化与空间模式观察

作业要求将第一层权重矩阵恢复成图像尺寸并讨论其空间模式。下面从 fc1_weight 中选取了 9 个具有代表性的神经元，并按其 RGB 通道均值偏向分为偏红、偏绿、偏蓝三组进行展示。每个权重图都被重新 reshape 为 64×64×3，并按单个神经元的权重范围进行线性归一化后显示。

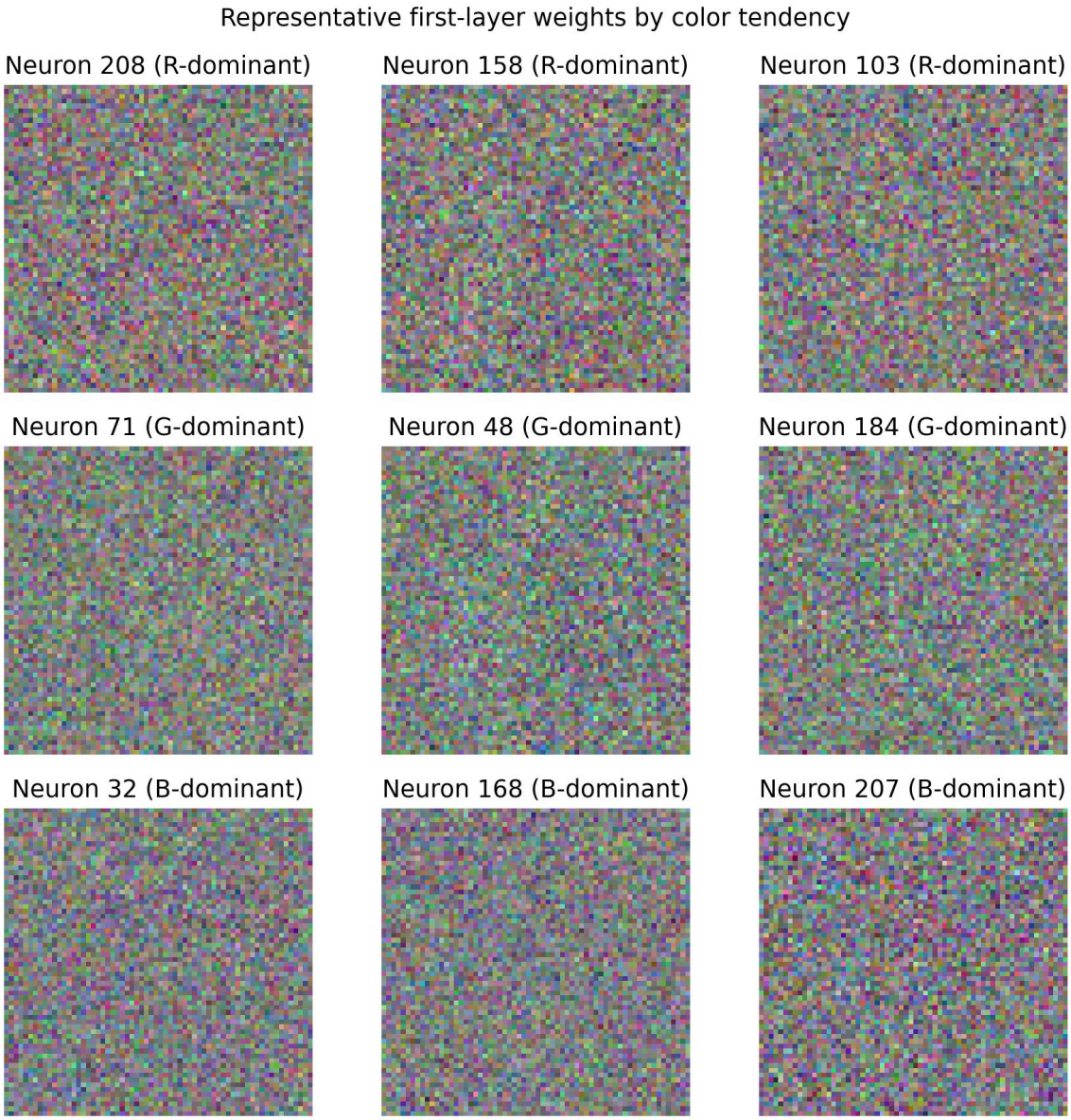

图 5 第一层隐藏层权重可视化（按颜色偏向选取的代表性神经元）

观察可以发现：第一，部分神经元确实表现出明显的颜色倾向，例如偏绿神经元更可能响应植被覆盖区域，偏蓝神经元更可能响应水体相关像素分布；第二，与卷积核可视化常见的清晰边缘/条纹不同，这些权重图整体较为“噪声化”，缺乏强局部结构；第三，这种现象与 MLP 的输入被完全展平密切相关——模型会更依赖全局颜色统计和粗粒度纹理，而难以稳定提取具有平移不变性的局部空间模式。

因此，这一可视化结果恰好可以解释后文中的若干混淆：当类别差异主要体现在局部道路形状、河道走向、建筑块布局、地块边界规则性时，纯展平 MLP 通常不如卷积结构有效。若后续升级到 CNN/Vision Transformer，建议再次做首层特征可视化进行对照。

6. 错误分析（基于混淆矩阵的替代性版本）

真实类别	预测类别	误分数	占该真实类比例	可能原因
PermanentCrop	AnnualCrop	160	42.67%	两者都呈现规则农田块状纹理，颜色范围接近，展平后的 MLP 难以利用更细的地块边界与行列结构。
HerbaceousVegetation	AnnualCrop	112	24.89%	植被覆盖区域与农作物地块在绿色调与粗粒度纹理上相似，缺少局部空间建模时容易混淆。
Residential	Industrial	74	16.44%	二者都含大量人工建筑、道路与屋顶，若只看全局颜色统计，很难区分居民区与工业区。
Industrial	Residential	72	19.20%	工业区与住宅区共享灰白色屋顶、道路网与硬化地表，类别边界更多依赖局部布局而非整体色调。
Highway	AnnualCrop	68	18.13%	道路在低分辨率下可能只表现为细长浅色带，周围农田背景会淹没道路几何特征。
Highway	River	66	17.60%	二者都具有狭长带状延展形态，若宽度较窄、周围背景复杂，MLP 可能仅捕捉到线性结构而误判。

重点来看，PermanentCrop→AnnualCrop（160 张，42.67%）与 HerbaceousVegetation→AnnualCrop（112 张，24.89%）说明模型对农田内部的细分能力较弱；Highway↔River 的双向混淆说明线性细长结构在展平表示下缺少足够稳定的几何约束；Residential↔Industrial 的混淆则反映出人工地物类别更依赖局部布局关系，而不仅仅是全局颜色直方图。

7. 结论

综合来看，这个三层 MLP baseline 已能在 EuroSAT 上达到 53.73% 的测试准确率，证明手工实现的全连接分类器对遥感地表覆盖任务具备基本可行性；但从混淆矩阵、分类别 Recall 与第一层权重可视化来看，它仍主要依赖全局颜色统计和粗粒度纹理，对局部几何形状与精细空间模式的建模能力不足。本报告已在附录中补充 GitHub Repo 链接、模型权重下载地址和最后更新时间，以满足作业提交规范。若后续继续改进，建议进一步完善超参数搜索展示，并尝试更适合图像任务的 CNN 或轻量级 ViT 作为对照。

8. 提交信息与资源链接

本节补充作业要求中的 GitHub Repo 链接、模型权重下载地址及最后更新时间。

GitHub Repo 链接： https://github.com/yrxin472/my-project-4.24
模型权重文件： runs/baseline/best_model.npz
模型权重下载地址： https://github.com/yrxin472/my-project-4.24/raw/refs/heads/main/runs/baseline/best_model.npz
结果包下载地址： https://github.com/yrxin472/my-project-4.24/raw/refs/heads/main/runs/baseline.zip
最后更新时间： 2026-04-24（仓库最新提交时间，早于作业提交 deadline）

说明 1：README 中已给出环境依赖安装方式、训练脚本、测试脚本、超参数搜索脚本、权重可视化与报告生成命令。

说明 2：best_model.npz 为训练得到的最佳模型权重；baseline.zip 为完整结果包，包含权重、配置、训练曲线、混淆矩阵和测试指标等文件。

提交规范核对

Public GitHub Repo	已提供
README 环境依赖与运行方法	已提供
训练/测试/搜索脚本	已提供
模型权重下载地址	已提供
最后更新时间	已标注